

álgebra

álgebra

Tema 1: Álgebra matricial

Suma:

Definición. Sean $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$. Se define la suma de A y B como una matriz $A+B \in M_{m \times n}(K)$ de modo que $(A+B)(i, j) = a_{ij} + b_{ij}$ $\forall i, j$, es decir:

$$A+B = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots \end{pmatrix}$$

DEMOSTRACIÓN. Pongamos $A = (a_{ij})_{i,j}$, $B = (b_{ij})_{i,j}$, $C = (c_{ij})_{i,j}$. Entonces:

1. $A + (B + C) = (a_{ij})_{i,j} + (b_{ij} + c_{ij})_{i,j} = (a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}))_{i,j} = ((a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij})_{i,j} = (a_{ij} + b_{ij})_{i,j} + C$.
2. $A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{i,j} = (b_{ij} + a_{ij})_{i,j} = B + A$.
3. Considerando la matriz $0 = (0)_{i,j}$ (la matriz enteramente formada por ceros) se tiene: $A + 0 = (a_{ij})_{i,j} + (0)_{i,j} = (a_{ij} + 0)_{i,j} = (a_{ij})_{i,j} = A$.
4. Considerando ahora $-A = (-a_{ij})_{i,j}$, se tiene: $A + (-A) = (a_{ij} + [-a_{ij}])_{i,j} = (0)_{i,j} = 0$. $\square$

Producto por un escalar:

Definición. Sean $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$ y α un escalar en K . Se define la multiplicación de un escalar α por una matriz A como una matriz $\alpha A \in M_{m \times n}(K)$ de modo que $(\alpha A)(i, j) = \alpha a_{ij} \forall i, j$, es decir:

$$\alpha A = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \cdots & \alpha a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}$$

Propiedades:

1. $(M_{m \times n}(K), +)$ es un grupo abeliano. 2. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$.

3. $\alpha(A+B) = \alpha A + \alpha B$.

4. $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$.

5. $1A = A$. $\longrightarrow$ el escalar

El elemento neutro del grupo $(M_{m \times n}(K), +)$ es la matriz con todas sus entradas 0 y la denotaremos por (0) .

DEMOSTRACIÓN. Pongamos $A = (a_{ij})_{i,j}$, $B = (b_{ij})_{i,j}$. Entonces:

1. $(\alpha + \beta)A = (\alpha + \beta)(a_{ij})_{i,j} = ((\alpha + \beta)a_{ij})_{i,j} = ((\alpha a_{ij}) + (\beta a_{ij}))_{i,j} = (\alpha a_{ij})_{i,j} + (\beta a_{ij})_{i,j} = \alpha A + \beta A$.
2. $\alpha(A+B) = \alpha(a_{ij} + b_{ij})_{i,j} = (\alpha(a_{ij} + b_{ij}))_{i,j} = (\alpha a_{ij} + \alpha b_{ij})_{i,j} = (\alpha a_{ij})_{i,j} + (\alpha b_{ij})_{i,j} = \alpha A + \alpha B$.
3. $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)(a_{ij})_{i,j} = (\alpha\beta a_{ij})_{i,j} = \alpha(\beta a_{ij})_{i,j} = \alpha(\beta A)$.
4. $1A = (1a_{ij})_{i,j} = (a_{ij})_{i,j} = A$. $\square$

Producto de matrices

Definición. Sean $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$ y $B = (b_{ij}) \in M_{n \times s}(K)$ se define el producto de A por B como una matriz AB en $M_{m \times s}(K)$ en donde:

$$(AB)(i, j) = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} \text{ para } i = 1, \dots, m \text{ y } j = 1, \dots, s.$$

Propiedades

1. Asociativa: $(AB)C = A(BC)$, donde $A \in M_{m \times n}(K)$, $B \in M_{n \times s}(K)$ y $C \in M_{s \times r}(K)$.

2. Distributiva por la izquierda del producto respecto de la suma: $A(B+C) = AB + AC$, donde $A \in M_{m \times n}(K)$, y $B, C \in M_{n \times s}(K)$.

3. Distributiva por la derecha del producto respecto de la suma: $(B+C)A = BA + CA$, donde $A \in M_{s \times r}(K)$ y $B, C \in M_{n \times s}(K)$.

4. $I_n A = A = A I_m$, donde $A \in M_{m \times n}(K)$.

5. $(M_n(K), +, \cdot)$ es un anillo.

6. $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$, donde $A \in M_{m \times n}(K)$, $B \in$

DEMOSTRACIÓN. Pongamos $A = (a_{ik})_{i,k}$, $B = (b_{kl})_{k,l}$, $C = (c_{lj})_{l,j}$. Entonces:

1. $A(BC) = (a_{ik})_{i,k}(\sum_l b_{kl}c_{lj})_{k,j} = (\sum_k a_{ik}(\sum_l b_{kl}c_{lj}))_{i,j} = (\sum_{k,l} a_{ik}b_{kl}c_{lj})_{i,j} = (\sum_l (\sum_k a_{ik}b_{kl})c_{lj})_{i,j} = (\sum_k a_{ik}b_{kl})_{i,j}(\sum_l c_{lj})_{l,j} = (AB)C$.
2. Poniendo $I_m = (\delta_{ki})_{k,i}$, el elemento que ocupa el lugar kj en $I_m A$ es

$$\sum_i \delta_{ki} a_{ij} = \delta_{k1} a_{1j} + \cdots + \delta_{km} a_{mj} = a_{kj}$$

y por tanto $I_m A = A$. La otra igualdad se prueba de forma similar.

3. $A(B+C) = (a_{ik})_{i,k}(\sum_l (b_{kl} + c_{kl}))_{k,j} = (\sum_k a_{ik}(\sum_l (b_{kl} + c_{kl})))_{i,j} = (\sum_k (a_{ik}b_{kl} + a_{ik}c_{kl}))_{i,j} = (\sum_k a_{ik}b_{kl})_{i,j} + (\sum_k a_{ik}c_{kl})_{i,j} = AB + AC$.
4. La demostración es enteramente similar a la anterior.

5. $(\alpha A)B = (\alpha a_{ik})_{i,k}(\sum_l b_{kl})_{k,j} = (\sum_k (\alpha a_{ik}b_{kl}))_{i,j} = (\sum_k \alpha a_{ik}b_{kl})_{i,j} = \alpha(\sum_k a_{ik}b_{kl})_{i,j} = \alpha(AB)$. $\square$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 6 & -3 \\ 4 & -1 \\ 15 & 6 \end{pmatrix}$$

Truco para la multiplicación de matrices.

Nótese que, como hemos visto en las observaciones 2 y 3, se tiene que:

$$(7, -1) = 1(1, -1) + 2(3, 0) + 0(1, 2),$$

$$(6, -3) = 1(1, -1) + 2(3, 0) + (-1)(1, 2),$$

La primera columna de la matriz resultante es:

$$\begin{pmatrix} 7 \\ 6 \\ 4 \\ 15 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

repetiendo el proceso hasta agotar los ceros.
 más el segundo elemento de la primera columna de la 2ª matriz por la 2ª columna de la primera matriz por la primera columna

Inversa de una matriz

$$AB = In = BA$$

Si la matriz no tiene inversa se dice que no es singular

A es invertible $\Leftrightarrow A$ e I_n son equivalentes por filas $\Leftrightarrow A$ es producto de matrices elementales.

Una **matriz triangular** o diagonal es invertible si y solo si todos los elementos de la diagonal son no nulos.

La inversa de una **matriz triangular** superior (inferior) es otra **matriz triangular** superior (inferior).

A es no singular $\Leftrightarrow A^t$ es no singular

Traspuesta

Definición. Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$. Llamaremos matriz traspuesta de A a la matriz $A^t \in M_{n \times m}(K)$ tal que $(A^t)_{(i,j)} = A_{(j,i)}$ para todo $i = 1, \dots, n$ y $j = 1, \dots, m$.

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}), \text{ entonces } A^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

$\Rightarrow A$ es **SIMÉTRICA** si $A^t = A$ y **ANTISIMÉTRICA** si $A^t = -A$

Propiedades

1. Si $A \in M_n(K)$ es no singular, entonces A^{-1} es no singular y $(A^{-1})^{-1} = A$.
2. Si $A, B \in M_n(K)$ son no singulares, entonces AB es no singular y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
3. $(A^t)^t = A$, siendo $A \in M_{m \times n}(K)$.
4. $(A + B)^t = A^t + B^t$, siendo $A, B \in M_{m \times n}(K)$.
5. $(AB)^t = B^t A^t$, siendo $A \in M_{m \times n}(K)$ y $B \in M_{n \times s}(K)$.
6. Si $A \in M_n(K)$ es una matriz no singular, $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

DEMOSTRACIÓN. Pongamos $A = (a_{ij})_{i,j}$, $B = (b_{ij})_{i,j}$, entonces:

1. $(A + B)^t = [(a_{ij} + b_{ij})_{i,j}]^t = (a_{ij} + b_{ij})_{j,i} = (a_{ij})_{j,i} + (b_{ij})_{j,i} = B^t + A^t$.
2. $B^t A^t = (b_{kj})_{j,k} (a_{ik})_{k,i} = (\sum_k b_{kj} a_{ik})_{j,i} = (\sum_k a_{ik} b_{kj})_{j,i} = [(\sum_k a_{ik} b_{kj})_{i,j}]^t = (AB)^t$.
3. $(\alpha A)^t = [(\alpha a_{ij})_{i,j}]^t = (\alpha a_{ij})_{j,i} = \alpha (a_{ij})_{j,i} = \alpha A^t$. $\square$

DEMOSTRACIÓN.

1. Si A y B son invertibles, entonces: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$ y $(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$ con lo que AB es invertible y su inversa es $B^{-1}A^{-1}$.
2. Se obtiene fácilmente por inducción a partir de (1).
3. Si A es invertible, entonces: $A^t(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$ y $(A^{-1})^t A^t = (AA^{-1})^t = I^t = I$ con lo que A^t es invertible y su inversa es $(A^{-1})^t$. $\square$

Matrices elementales

Definición. Llamaremos matriz elemental de orden m , E , a cualquiera de las siguientes matrices:

Recordar todas son obtenidas de la matriz identidad.

1. La obtenida intercambiando la fila i con la j , que denotamos por.

$$I_m \xrightarrow{F_i \leftrightarrow F_j} E_{F_i \leftrightarrow F_j}.$$

2. La obtenida multiplicando la fila i por $\alpha \in K$ y $\alpha \neq 0$, que denotamos por

$$I_m \xrightarrow{\alpha F_i} E_{\alpha F_i} \text{ con } \alpha \in K \text{ y } \alpha \neq 0.$$

3. La obtenida de I_m sumándole a la fila i la fila j multiplicada por $\alpha \in K$, siendo $i \neq j$, que denotaremos por

$$I_m \xrightarrow{F_i + \alpha F_j} E_{F_i + \alpha F_j}.$$

Multiplicando cualquier matriz por la **izquierda** por estas matrices elementales haces las transformaciones que indican cada una en **FILAS**.

4. Toda matriz elemental tiene inversa que a su vez es una matriz elemental.

- $(E_{F_i \leftrightarrow F_j})^{-1} = E_{F_i \leftrightarrow F_j} \longrightarrow \text{recordar } E_{F_i \leftrightarrow F_j} = E_{F_j \leftrightarrow F_i}$
- $(E_{\alpha F_i})^{-1} = E_{\alpha^{-1} F_i}$
- $(E_{F_i + \alpha F_j})^{-1} = E_{F_i - \alpha F_j}.$

5. Si dos matrices son equivalentes por filas:

$$A \text{ es invertible} \Leftrightarrow B \text{ es invertible.}$$

6. La traspuesta de una matriz elemental, E , es una matriz elemental que tiene mismo determinante que E .

$$1. (E_{F_i \leftrightarrow F_j})^t = (E_{C_i \leftrightarrow C_j})^t = E_{F_i \leftrightarrow F_j} \quad 2. E_{\alpha F_i}^t = E_{\alpha C_i}^t = E_{\alpha F_i} \quad 3. (E_{F_i + \alpha F_j})^t = (E_{C_j + \alpha C_i})^t = E_{F_j + \alpha F_i}$$

Semejanza con matrices elementales con transformaciones por columna.

$$E_{F_i \leftrightarrow F_j} = E_{C_i \leftrightarrow C_j}, E_{\alpha F_i} = E_{\alpha C_i}, E_{F_i + \alpha F_j} = E_{C_j + \alpha C_i}.$$

Transformaciones elementales.

Definición. Dos matrices $A, B \in M_{m \times n}(K)$ son *equivalentes por filas* si existen matrices elementales $E_1, \dots, E_s$ tales que $B = E_s \cdots E_1 A$.

El conjunto de matrices elementales tienen que ser finito para que exista equivalencia.

Forma escalonada y rango por filas de una matriz

Recordar: las matrices escalonadas para Pura **No** tienen que tener pivotes 1.

Matriz escalonada

1. Las filas nulas, si las hay, están al final.
2. El primer coeficiente no nulo de cada fila no nula, llamado coeficiente principal o pivote de la fila, está a la derecha de los pivotes de las filas anteriores.

Si además todos los pivotes son 1 y los elementos que aparecen en la misma columna que el pivote de una fila son todos cero, se dice que es **escalonada reducida por filas**.

La matriz escalonada reducida por filas no tiene por qué ser la identidad:

Matriz escalonada

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Matriz escalonada reducida por filas

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Si una matriz A es invertible y es reducida por filas entonces A es la matriz identidad

$$A \text{ es invertible} \Leftrightarrow A = I_n.$$

Recordar. Toda matriz es equivalente por filas a una matriz escalonada y a una única matriz escalonada reducida por filas.

Rango de una matriz

Definición. Sea $A \in M_{m \times n}(K)$, llamaremos rango por filas de A, y lo denotaremos por $\text{rf}(A)$, al **número de pivotes** (o el **número de filas no nulas**) de cualquier matriz escalonada por filas que sea equivalente por filas a A.

Determinantes

Propiedad 1. Si A, A' y $A'' \in \mathcal{M}_n(K)$ son tales que $F_i(A) = F_i(A') + F_i(A'')$ y si $j \neq i$ entonces $F_j(A) = F_j(A') = F_j(A'')$, se tiene que $\det(A) = \det(A') + \det(A'')$.

Solo las matrices cuadradas

$$A \text{ es no singular} \Leftrightarrow |A| \neq 0$$

Propiedades:

1. El determinante de una matriz **diagonal** es el producto de los elementos de su diagonal.
2. El determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de la diagonal.

Propiedad 1. Si A, A' y $A'' \in \mathcal{M}_n(K)$ son tales que $F_i(A) = F_i(A') + F_i(A'')$ y si $j \neq i$ entonces $F_j(A) = F_j(A') = F_j(A'')$, se tiene que $\det(A) = \det(A') + \det(A'')$.

Si 3 matrices son iguales salvo en una fila o columna pero una de ellas es suma de las otras 2 el determinante es la suma de los determinantes de las matrices independientes. Es decir:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{j1} & \dots & b_{j2} & \dots & b_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} + b_{j1} & a_{j2} + b_{j2} & \dots & a_{jn} + b_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Propiedad 2. Si $A \in \mathcal{M}_n(K)$ tiene dos filas iguales, entonces $\det(A) = 0$.

Propiedad 3. Si se intercambian dos filas de A , el determinante de la matriz resultante es $-\det(A)$.

Propiedad 4. Si multiplicamos los elementos de una fila de la matriz A por un escalar β , obtenemos una matriz cuyo determinante es $\beta \det(A)$.

(porque al hacer $|A|$, siempre coges un elemento de esa fila multiplicado por β , por lo que quedas siempre de igual con los anteriores de $|A|$)
 $\Rightarrow$ si tuviéramos $|A|$, el resultado sería $\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \dots \cdot |A|$, con un α por cada una de las filas de A .

Propiedad 5. Si a la fila i -ésima de A le sumamos la j -ésima multiplicada por un escalar β , siendo $i \neq j$, obtenemos una matriz cuyo determinante es $\det(A)$.

Resumen:

$$\begin{aligned} |E_{ij}| &= -1 \\ \det(E_{F_i \leftrightarrow F_j}) &= -\det(I_n) \rightarrow |E_{F_i \leftrightarrow F_j} A| = \underbrace{|E_{F_i \leftrightarrow F_j}|}_{-1} \cdot |A| = -|A| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |E_i(\beta)| &= \beta \\ \det(E_{\beta F_i}) &= \beta \det(I_n) = \beta \rightarrow |E_{\beta F_i} A| = \underbrace{|E_{\beta F_i}|}_{\beta} \cdot |A| = \beta |A| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |E_{ij}(\beta)| &= 1 \\ \det(E_{F_i + \beta F_j}) &= \det(I_n) = 1 \rightarrow |E_{F_i + \beta F_j} A| = \underbrace{|E_{F_i + \beta F_j}|}_{1} \cdot |A| = |A| \end{aligned}$$

Propiedad 6. Si A y B son matrices de orden n , $|AB| = |A| |B|$.

Propiedad 7. Si A es una matriz de orden n , entonces $|A| = |A^t|$

Cálculo del determinante por La Place.

$$\det(A_{j,j}) = \begin{cases} si \ j = 1 \rightarrow a_{1,1} \\ si \ j > 1 \rightarrow \sum_{k=1}^j (-1)^{(1+k)} \cdot a_{1,k} \cdot \det(\alpha_{1,k}) \end{cases}$$

Tema 2: Sistemas de ecuaciones lineales

Ecuaciones lineales

Una ecuación lineal con coeficientes en K y con n incógnitas (o variables) $x_1, x_2, \dots, x_n$ es una expresión de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

Recordar.

1. $(0, 0)$ y $(2, -1) \in \mathbb{R}^2$ son soluciones de la ecuación lineal $x + 2y = 0$.

Si no es de grado 1 no es lineal

2. La ecuación $x^2 + 2y = 1$ no es lineal.

Sistemas de ecuaciones lineales

Una colección de m ecuaciones lineales con coeficientes en K con las mismas n incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Todo sistema homogéneo es compatible, puesto que $(0, \dots, 0) \in K^n$ es una solución a la que se le llamará **solución trivial**.

Un sistema es **compatible si admite alguna solución**. En caso contrario, se dice que es **incompatible**. Cuando un sistema compatible tiene una única solución se dice que es **compatible determinado** y, si tiene más de una, se dice que es **compatible indeterminado**.

sistema $\begin{cases} \text{compatible} \begin{cases} \text{determinado} \rightarrow 1 \text{ sol} \\ \text{indeterminado} \rightarrow + \infty \text{ sol} \end{cases} \\ \text{incompatible} \rightarrow 0 \text{ sol} \end{cases}$

Interpretación matricial de un sistema

Dado un sistema de ecuaciones lineales llamaremos:

- **matriz de los coeficientes** del sistema a la matriz $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(K)$,
- **matriz de los términos independientes** a la matriz $B = (b_1, \dots, b_m)^t \in \mathcal{M}_{m \times 1}(K)$
- **matriz ampliada** del sistema a la matriz

$$(A | B) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m \times (n+1)}(K).$$

Si denotamos por $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, el sistema anterior tiene la siguiente expresión matricial:

$$AX = B.$$

Resolución de un sistema de ecuaciones lineales: Método de Gauss y Regla de Cramer.

Definición. Dos sistemas con n incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$ se dicen **equivalentes** si tienen el mismo conjunto de soluciones.

1. Intercambiar dos ecuaciones. $(F_i \leftrightarrow F_j)$.
2. Multiplicar una ecuación por $\alpha \in K$ y $\alpha \neq 0$. (αF_i) .
3. Sumarle a una ecuación otra multiplicada por $\alpha \in K$. $(F_i + \alpha F_j \text{ con } i \neq j)$.

operaciones
elementales

Cualquier sistema de ecuaciones al que se le realicen operaciones elementales da como resultado otro con las mismas soluciones

Sistema escalonado: Un sistema de ecuaciones lineales se dice escalonado si su matriz ampliada es una matriz escalonada. (Todo sistema de ecuaciones lineales es equivalente a un sistema escalonado)

sistema en forma matricial:

Discusión de un sistema escalonado

Una vez que hemos escalonado una matriz ampliada hasta una matriz escalonada reducida, se pueden dar los siguientes casos:

1. Si hay un pivote en la última columna, el sistema es incompatible ya que corresponde a una ecuación de la forma $0x_1 + \dots + 0x_n = 1$.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} X & X & X & X & X \\ 0 & X & X & X & X \\ 0 & 0 & 0 & X & X \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

línea de 0
 $0 \neq \text{algo}$

2. Si no hay pivote en la última columna, se pueden dar dos posibilidades:

a) No de pivotes = n^* de columnas $- 1 =$ no de incógnitas. (Sistema compatible determinado)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \dots & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & b_n \end{array} \right)$$

b) No de pivotes $< n^*$ de columnas $- 1$. (en un sistema escalonado de m ecuaciones lineales con n incógnitas y r pivotes ($r \leq n$)).

- 1) Si alguna de las $m - r$ últimas ecuaciones tiene término independiente distinto de cero

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \dots & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & b_3 \end{array} \right) \rightarrow b_3 \neq 0$$

S.I

2. Si las $m - r$ últimas ecuaciones tienen término independiente cero, hay dos posibilidades: (si hay una fila de 0's)

a) Si $r = n$, entonces el sistema es compatible determinado.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & b_n \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

n° pivotes = n° de incógnitas S.C.D.

b) Si $r \neq n$, es decir $r < n$, entonces el sistema es compatible indeterminado.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & b_3 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

n° pivotes < número de incógnitas S.C.I.

Proposición. Si $A \in M_n(K)$. Un sistema $AX = B$ es compatible determinado si, y solo si, A es no singular.

Si el determinante de la matriz no ampliada es 0 ^{no invertible, singular} significa que existe una dependencia lineal con lo que habrá una fila de 0's y el sistema será o incompatible o indeterminado.

suma $\rightarrow$ grupo abeliano (conmutativa)

a) $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$,
b) $\alpha(v + w) = \alpha v + \alpha w$,

} suma vectores $\rightarrow$ sup. abeliano $\leftarrow$ conmutativa distributiva
propiedad distributiva por la izquierda y por la derecha.

a) $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$,
b) $\alpha(v + w) = \alpha v + \alpha w$,

} suma vectores $\rightarrow$ sup. abeliano $\leftarrow$ conmutativa distributiva
propiedad distributiva por la izquierda y por la derecha.

c) $a(\beta v) = (a\beta)v,$

d) $1Kv = \dot{v}$.

$T \rightarrow$ la unidad en el cuerpo k

e) Dados $\alpha \in K$ y $\vec{v} \in V$ se tiene que, $\alpha\vec{v} = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$ o $\vec{v} = 0$.

f) Dados $\alpha, \beta \in K$ y $\vec{v} \in V$, $v \neq 0$, si $\alpha v = \beta v$ entonces $\alpha = \beta$.

g) Dados $\alpha \in K$ y $\vec{v} \in V$ se tiene, $(-\alpha)v = -(\alpha v) = \alpha(-v)$.

Subespacios vectoriales

1. $u+u' \in U$ para todo $u, u' \in U$. $\rightarrow$ la suma de los elementos de U tienen que permanecer en U

2. $au \in U$ para todo $u \in U$ y todo $a \in K$.

$\lambda(1,0,0) \rightarrow e_U$
 $\underbrace{}_{e_U}$
 $\lambda \in K$

(lógico si lo escriben como lo que son combinaciones lineales)

3. Debido a lo anterior tiene que tener el vector 0:

$\rightarrow \underbrace{\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n)}_{\vec{u}} \rightarrow 0 \cdot \vec{u} = 0$ debido a la propiedad e
 $\hookrightarrow \alpha \in K, 0 \in K, \alpha$ puede ser 0

$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y = 1\}$ no es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

→ Si $x=0$ e $y=0$ entonces $0+0 \neq 1$

x e y tienen que poder valer 0 al mismo tiempo que si no no contienen dicho el vector 0 .

Si U y W son subespacios vectoriales de V , entonces $U \cap W$ es un subespacio de V pero $U \cup W$ no lo es en general.

$U \cup W$ no es un subespacio de V .

Por exemplo:

$$V = \langle (0, 1) \rangle$$

$$u = \langle 1, 0 \rangle$$

$V \cup U$ = todos los elementos que pertenecen

Debido a que la unión son los elementos que o pertenecen a uno o pertenecen a otro esta no es un subespacio puesto que la suma no es cerrado: el vector $(0,1) + (1,0) \notin U \notin V$

Sistema de generadores. Independencia lineal

Subconjunto: Sea S un subconjunto no vacío de V . Una combinación lineal de elementos de S es un vector de V .

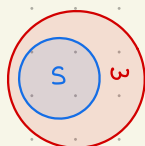
Ejemplo:

$S = \{(1,1), (1,0), (0,5)\} \rightarrow (1,0)$ es combinación lineal de el subconjunto S perteneciente a $\mathbb{R}^2$
en concreto uno de ellos es: $0(1,1) + 1(0,1) + 0(0,5)$

Conjunto de generadores: Sea S un subconjunto no vacío de V . Se dice que S es un conjunto de generadores de V si todo vector de V se puede expresar como combinación lineal de elementos de S .

Cierre: Si S es un subconjunto no vacío de V , el conjunto de las combinaciones lineales de elementos de S es un subespacio de V llamado subespacio generado por S , y se denota por $\langle S \rangle$.

Qué es un cierre graficamente:



ω es un subespacio que contiene a S
pero contiene más que S . En cambio
 $\langle S \rangle$ únicamente contiene a S .

Para que dos subconjuntos sean iguales:

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \Leftrightarrow \begin{cases} \langle S \rangle \subset \langle S' \rangle \\ \text{y} \\ \langle S' \rangle \subset \langle S \rangle \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S \subset \langle S' \rangle \\ \text{y} \\ S' \subset \langle S \rangle \end{cases}$$

Un vector de un cierre S se puede eliminar, si y solo si es dependiente linealmente del otros pertenecientes a S

$$\langle S \rangle = \langle S \cup \{v\} \rangle \Leftrightarrow v \in \langle S \rangle$$

Dependencia e independencia lineal

Un subconjunto no vacío S de V se dice que es linealmente independiente si la única combinación lineal de vectores de S que es igual a cero es la trivial.

$S = \{(1,2,0), (0,3,0)\}$ es un subconjunto linealmente independiente de $\mathbb{R}^3$

Para saber si un vector es linealmente de un subconjunto como el S se puede:

① Escalonar la matriz formada por los vectores

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El vector $(1,5,0)$ es dependiente del subconjunto S .
en concreto es el vector formado por $1\vec{u}_1 + 1\vec{u}_2$

② Otra forma de calcularlo:

$S \{ (1, 2, 0), (0, 3, 0) \}$ se puede expresar como un sistema de ecuaciones donde:

$$(x, y, z) = \lambda(1, 2, 0) + \mu(0, 3, 0)$$

$$\begin{cases} x = 1\lambda + 0\mu \\ y = 2\lambda + 3\mu \\ z = 0\lambda + 0\mu \end{cases} \rightarrow \text{resolvemos el sistema con los valores del vector } (1, 5, 0) \quad \begin{cases} 1 = \lambda + 0\mu \\ 5 = 2\lambda + 3\mu \\ 0 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda = 1 \\ 5 = 2 \cdot 1 + 3\mu \rightarrow \frac{3}{3} = \mu ; \mu = 1 \end{cases}$$

* Si el sistema es compatible el vector pertenece al subespacio

Propiedad de la dependencia:

Sean S_1 y S_2 subconjuntos no vacíos de V tales que $S_1 \subset S_2$.

- a) S_1 linealmente dependiente $\Rightarrow S_2$ linealmente dependiente. $\rightarrow$ como S_1 está contenido en S_2 si existe dependencia en S_1 esa dependencia también se encuentra presente en S_2
- b) S_2 linealmente independiente $\Rightarrow S_1$ linealmente independiente. $\rightarrow$ Por lo mismo si ningún vector es dependiente en S_2 ningún vector de S_1 puede ser dependiente.

Bases y dimensión

Un subconjunto **ordenado** B de V es una base de V si:

1. B es un conjunto generador de V .
2. B es linealmente independiente.

Recordar:
En las bases es fundamental el orden en el que los vectores están dispuestos.

Para todo subespacio finito V existe un conjunto B base de V

Conjunto finitamente generado: Se dice que V es finitamente generado si existe un subconjunto finito S de V tal que $\langle S \rangle = V$.

Equivalencia de conjuntos: Dos conjuntos son equivalentes si uno se puede expresar como una base del otro.

Cambios de base:

Definición. Si $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V y $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ se llaman *coordenadas de v en la base B* a: $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$.

Ejemplo. Determinar las coordenadas de $(2, 3, 5) \in \mathbb{R}^3$ y de $(1, 3, 6) \in \mathbb{R}^3$ en la base $B = \{(0, 1, 3), (0, 2, 7), (2, 3, 5)\}$.

$\rightarrow$ para poder expresarse en base B el vector tiene que ser dependiente.

$$(x, y, z) = \lambda(0, 1, 3) + \mu(0, 2, 7) + \alpha(2, 3, 5)$$

$$\begin{cases} x = 0\lambda + 0\mu + 2\alpha \\ y = \lambda + 2\mu + 3\alpha \\ z = 3\lambda + 7\mu + 5\alpha \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = 2\alpha \rightarrow \alpha = 1 \\ 3 = \lambda + 2\mu + 3\alpha \rightarrow 3 - 3 = \lambda + 2\mu \rightarrow 0 = \lambda + 2\mu \rightarrow \lambda = 0 \\ 5 = 3\lambda + 7\mu + 5\alpha \rightarrow 5 - 5 = 3\lambda + 7\mu \rightarrow 0 = 3\lambda + 7\mu \rightarrow 0 = 3(0) + 7\mu ; \mu = 0 \end{cases}$$

Las coordenadas del vector $(2, 3, 5)$ en base B son $(0, 0, 1)$

Matriz de cambio de base

1. De una base B a la canónica.

La matriz asociada será aquella formada por los vectores de la base B dispuestos en forma de columna

Ejemplo:

Cambio de la base B a la canónica.

$$B = \langle (2, -1, 0), (3, 2, 4), (0, 3, 1) \rangle$$

$$M_{BC} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

↳ el vector $(1, 0, 0)$ de la canónica es el vector $(2, -1, 0)$ en base B

2. De la canónica a una base B.

1. Utilizando la matriz de cambio de base:

La inversa de una matriz de cambio de base hace el cambio de base contrario.

Por ello:

$$(M_{BC})^{-1} = M_{CB}$$

$$B = \langle (2, -1, 0), (3, 2, 4), (0, 3, 1) \rangle$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 7 & 6 & | & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 28 & 24 & | & 4 & 8 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & -18 & | & 4 & 8 & -7 \\ -1 & 2 & 3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{-18} R_1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & | & -\frac{2}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{18} \\ -2 & 4 & 6 & | & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & | & -\frac{2}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{18} \\ -2 & 0 & 5 & | & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & | & -\frac{2}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{18} \\ -2 & 0 & 0 & | & +\frac{10}{9} & \frac{38}{9} & \frac{2}{3} \\ 0 & 4 & 0 & | & \frac{2}{9} & \frac{4}{9} & \frac{25}{18} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & | & -\frac{2}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{18} \\ 1 & 0 & 0 & | & \frac{10}{18} & \frac{38}{18} & \frac{2}{6} \\ 0 & 1 & 0 & | & \frac{2}{36} & \frac{4}{36} & \frac{25}{72} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -\frac{10}{18} & -\frac{38}{18} & -\frac{2}{6} \\ \frac{2}{36} & \frac{4}{36} & \frac{25}{72} \\ -\frac{2}{9} & -\frac{4}{9} & -\frac{7}{18} \end{pmatrix}$$

2. Calculando el valor de cada parámetro en un sistema de ecuaciones.

$$(x, y, z) = \lambda(2, -1, 0) + \mu(3, 2, 4) + \alpha(0, 3, 1)$$

$$\begin{cases} 2\lambda + 3\mu + 0\alpha = 2 \\ -1\lambda + 2\mu + 3\alpha = -1 \\ 0\lambda + 4\mu + 1\alpha = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & | & 2 \\ -1 & 2 & 3 & | & -1 \\ 0 & 4 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 7 & 6 & | & 0 \\ -1 & 2 & 3 & | & -1 \\ 0 & 4 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 28 & 24 & | & 0 \\ -1 & 2 & 3 & | & -1 \\ 0 & 4 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 11 & | & 0 \\ -1 & 2 & 3 & | & -1 \\ 0 & 4 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & | & -1 \\ 0 & 4 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 11 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} -\lambda + 2\mu + 3\alpha = -1 & -\lambda = -1; \underline{\lambda = 1} \\ 0 + 4\mu + 3\alpha = 0 & 4\mu + 0 = 0; \underline{\mu = 0} \\ 0 + 0 + 11\alpha = 0 & \rightarrow \underline{\alpha = 0} \end{cases}$$

3. De una base B1 a otra base B2

• Para pasar de la base B_1 a la B_2 :

① Pasamos los vectores de la base B_1 a la canónica.

② Pasamos los vectores de la canónica a la base B_2 .

• La matriz de cambio de base viene dada por:

$$M_{B_1 B_2} = M_{B_1 C} \cdot M_{C B_2}$$

$$B_1 = \langle (2, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 3) \rangle$$

$$B_2 = \langle (1, -1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, -1) \rangle$$

$$M_{B_1 B_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_{M_{B_1 C}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}}_{M_{C B_2}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}_{B_1 B_2}$$

Dependencias y base: todo su conjunto de V que tenga mas elementos que la base de V tiene n elementos con (n distinto de 0) linealmente dependientes.

Dimensión (Número de elementos de las bases) : todas las bases de V tiene el mismo número de elementos.

Recordad.
Por convenio : $\dim\{0\} = 0$

Ampliación de dimensión para formar una base

Todo subconjunto de V linealmente independiente se puede ampliar a una base.

Ejemplo.

Sea $S = \{u_1 = (1, 1, 1, 1), u_2 = (1, 2, 3, 4)\} \subset \mathbb{R}^4$. Veamos como se puede ampliar S a una base de $\mathbb{R}^4$.

Sabemos que $\langle u_1, u_2 \rangle_{u_2 - u_1} = \langle (1, 1, 1, 1), (0, 1, 2, 3) \rangle$.

Además, $S' = \{(1, 1, 1, 1), (0, 1, 2, 3), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ es un conjunto de 4 vectores escalonados y por tanto linealmente independientes. Así, $\mathbb{R}^4 = \langle S' \rangle$. Como,

$$\langle S' \rangle = \langle (1, 1, 1, 1), (1, 2, 3, 4), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle$$

se obtiene que $\{(1, 1, 1, 1), (1, 2, 3, 4), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^4$.

Propiedades de las dimensiones de su espacios

Para todo subespacio U de V .

1. $\dim(U) \leq \dim(V)$.

2. $\dim(U) = \dim(V) \Leftrightarrow U = V$.

Fórmula de Grassmann.

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n y U y W subespacios de V .

$$\dim(U) + \dim(W) = \dim(U + W) + \dim(U \cap W).$$

Rango de una matriz

Propiedades:

1. Si $A \in M_{m \times n}(K)$, se tiene que:

$$r_f(A) = \dim(\langle F_1(A), \dots, F_m(A) \rangle).$$

2. Si $A, B \in M_{m \times n}(K)$ son matrices equivalentes por filas, entonces

$$\langle F_1(A), \dots, F_m(A) \rangle = \langle F_1(B), \dots, F_m(B) \rangle.$$

2.2. Si $A, B \in M_{m \times n}(K)$ son matrices equivalentes por filas, entonces

$$r_c(A) = r_c(B).$$

→ si dos matrices son equivalentes por columnas también lo son por filas.

3. Si $A \in M_{m \times n}(K)$, entonces

$$r_f(A) = r_c(A).$$

4. Sea $A \in M_n(K)$, entonces

$$r(A) = n \Leftrightarrow \det(A) \neq 0.$$

Teorema de Rouché-Frobenius

1. El sistema es compatible si, y solo si, $r(A) = r(A|B)$.

2. Si el sistema es compatible y $r(A) = r(A|B) = r \leq n$, se tiene que es compatible determinado si, y solo si, $r = n$.

Representación de subespacios

1. Base -> ecuaciones paramétricas

Ejemplo $S = \langle (1, -1, 1), (2, 1, -2), (3, 0, -1) \rangle$

① Comprobamos que S es una base

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & +3 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{base de } S = \langle (1, -1, 1), (2, 1, -2) \rangle$$

$$(x, y, z) = \lambda(1, -1, 1) + \mu(2, 1, -2) \rightarrow (\lambda + 2\mu, \mu - \lambda, \lambda - 2\mu)$$

$$\begin{cases} x = \lambda + 2\mu \\ y = -\lambda + \mu \\ z = \lambda - 2\mu \end{cases}$$

2. Base -> ecuación implícita

② Opción 1.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ x & y & z \end{vmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ x & y & z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & y+x & z-x \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}y + z \end{pmatrix} \quad \boxed{x + 4y + 3z = 0}$$

② Opción 2.

Como para todo subespacio existe una única ecuación implícita cogemos una base más favorable y despejamos los parámetros.

Ejemplo: $S = \langle (1, -1, 1), (2, 1, -2) \rangle$ pero también es igual a $\langle (1, -1, 1), (0, 3, -4) \rangle$

$$\begin{cases} x = 1\lambda + 0\mu \rightarrow x = \lambda \\ y = -1\lambda + 3\mu \rightarrow y = -x + 3\mu \rightarrow \mu = \frac{y+x}{3} \\ z = 1\lambda - 4\mu \end{cases} \quad \begin{aligned} z &= \frac{x}{3} - \frac{4}{3}(y+x) \rightarrow z = \frac{-1}{3}x - \frac{4}{3}y \\ x - \frac{4}{3}x &= -\frac{1}{3}x \end{aligned} \quad \boxed{x + y + 3z = 0}$$

3. implícitas -> paramétricas -> base.

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 3z = 0\}$$

$$\text{nº eq. implícitas} = \text{Dim. espacio} - \text{nº parámetros}$$

$$\text{nº parámetros} = 3 - \overset{\text{nº de ecuaciones implícitas}}{1} = 2$$

↳ Dim del espacio

$$\begin{cases} x + y + 3z = 0 \\ z = \lambda \\ y = \mu \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -\mu + 3\lambda \\ z = \lambda \\ y = \mu \end{cases} \rightarrow \text{base } T = \langle (-1, 0, 1), (1, 1, 0) \rangle$$

① Espacios vectoriales definidos por polinomios.

Basis estándar

Ejemplo.

$$S = \{t^2+1, t-1, 2t+2\} \quad \text{¿forman todo el espacio de } P_2?$$

$$\bullet P_2 = at^2 + bt + c$$

① Para saber si es una base comprobamos que son linealmente independientes.

$$0+0+0 = a_1(t^2+1) + a_2(t-1) + a_3(2t+2) \rightarrow \text{Multiplicamos}$$

$$0+0+0 = a_1 t^2 + \underbrace{a_1}_{+a_2} t - \underbrace{a_2}_{+2a_3} + \underbrace{2a_3}_{+2a_3} \rightarrow \text{separo factor común "t"}$$

$$0+0+0 = a_1 t^2 + t(a_2+2a_3) + (a_1-a_2+2a_3)$$

$$\begin{cases} a_1 + 0 + 0 = 0 \\ 0a_1 + a_2 + 2a_3 = 0 \\ a_1 - a_2 + 2a_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_2 + 2a_3 = 0 \\ -a_2 + 2a_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_2 = 0 \\ 4a_3 = 0 \\ a_3 = 0 \end{cases}$$

Es una base puesto que son independientes.

③ Para ver si forman todo P_2

¿Como tiene solución exista?

$$\begin{cases} a_1 + 0 + 0 = a \\ 0 + a_2 + 2a_3 = b \\ a_1 - a_2 + 2a_3 = c \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1 = a \\ a_2 + 2a_3 = b \\ -a_2 + 2a_3 = c - a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4a_3 = b + c - a \\ a_3 = \frac{b+c-a}{4} \\ a_2 = b - \frac{b+c-a}{4} \\ a_1 = \frac{4b-b+c-a}{4} \\ a_2 = \frac{3b+c-a}{4} \end{cases}$$

② Cambios de base polinómicos

$$B = \{x^2+1, x^2-x, x^2+x+1\}$$

$$C = \{1, x, x^2\}$$

$$\begin{cases} 1 = \alpha(x^2+1) + \beta(x^2-x) + \mu(x^2+x+1) \\ x = \alpha(x^2+1) + \beta(x^2-x) + \mu(x^2+x+1) \\ x^2 = \alpha(x^2+1) + \beta(x^2-x) + \mu(x^2+x+1) \end{cases}$$

$$\alpha(x^2+1) + \beta(x^2-x) + \mu(x^2+x+1) = \overbrace{\alpha x^2}^{\alpha} + \overbrace{\alpha}^{\alpha} + \overbrace{\beta x^2}^{\beta} - \overbrace{\beta x}^{\beta} + \overbrace{\mu x^2}^{\mu} + \overbrace{\mu x}^{\mu} + \overbrace{\mu}^{\mu} = (\alpha + \beta + \mu)x^2 - (\mu - \beta)x + (\alpha + \mu)$$

$$\begin{cases} 0x^2 \cdot 0x + 1 = (\alpha + \beta + \mu)x^2 + (\mu - \beta)x + (\alpha + \mu) \\ 0x^2 \cdot 1x + 0 = (\alpha + \beta + \mu)x^2 + (\mu - \beta)x + (\alpha + \mu) \\ x^2 \cdot 0x + 0 = (\alpha + \beta + \mu)x^2 + (\mu - \beta)x + (\alpha + \mu) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda = \alpha + \mu \\ \lambda = \mu - \beta \\ \lambda = \alpha + \beta + \mu \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + \mu = 1 \\ \alpha + \beta + \mu = 1 \\ -\beta - \mu = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\alpha + \mu = 1$; $\alpha = 0$
 $\beta = 0$
 $\mu = 1$

$(1, 0, 0)$, no $(1, 1, 1)$

Matriz de cambio de base con polinomios.

$$\begin{cases} B_1 = \{t^3+1, t-2, t+3\} \rightarrow S \\ B_2 = \{2t^3+t, t^3+3, t\} \rightarrow T \end{cases}$$

$$M_{B_1 B_2} = M_{B_1 C} \cdot M_{C B_2}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$M_{B_1 C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \quad M_{C B_2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 6 \\ 1 & 6 & 1 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix} \quad M_{B_1 B_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & -1/6 \\ 0 & 0 & 1/3 \\ -1/2 & 1 & 1/6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & -1/6 \\ -1/2 & 1 & 1/2 \\ -1 & 3 & -1/3 \end{pmatrix}$$

$$M_{C B_2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 6 \\ 1 & 6 & 1 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -3 & 6 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1 & 1/6 \end{array} \right) \oplus$$

$$\oplus \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1 & 1/6 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1 & 1/6 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & -1/6 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1 & 1/6 \end{array} \right)$$

Suma e intersección.

1. Intersección.

• Recordar cuando se habla de subespacios es indiferente la base seleccionada.

① Utilizando las bases

$$U = \{(1,0,1), (0,1,0)\} \quad W = \{(2,0,1), (0,3,0)\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La intersección es el vector que es dependiente en la matriz original. $\langle (0,3,0) \rangle$

② Utilizando las ecuaciones implícitas.

$$U \rightarrow \begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = \lambda \rightarrow x = z \rightarrow \boxed{x - z = 0} \end{cases} \quad W \rightarrow \begin{cases} x = 2\lambda \rightarrow x = 2z \rightarrow \boxed{x - 2z = 0} \\ y = 3\mu \\ z = \lambda \end{cases}$$

Los vectores que son intersección de los 2 subespacios son el resultado del sistema:

$$\begin{cases} x + 0y - z = 0 \\ x + 0y - 2z = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{resolvemos el sistema}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x + 0y - z = 0 \\ -z = 0 \end{cases}$$

Dim del espacio (3) - n° de ecuaciones (2) = n° de parámetros
n° de parámetros = 1

$$\rightarrow \begin{cases} x + 0y + z = 0 \\ -3z = 0 \\ y = \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \\ y = \lambda \end{cases} \quad \langle (0,1,0) \rangle$$

2. Suma

Suma de subespacios. Si U y W son subespacios de V, se define el subespacio suma de U y W como $U + W := \{u + w / u \in U \text{ y } w \in W\}$.

$U + W = \langle U \cup W \rangle$ y, por tanto, es el menor subespacio de V que contiene a U y a W.

Ejemplo:

Suma de los subespacios formados por las bases:

$$U = \{(1,0,1), (0,1,0)\} \quad W = \{(2,0,1), (0,3,0)\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{F_3 - 3F_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \left\} \text{Independientes.}$$

* También se puede aplicar la fórmula de Grassmann como $\dim(U \cap W) = 1$ y $\dim U + \dim W = 2$, $\dim(U + W) = 3$ por lo tanto es una base de $\mathbb{R}^3$ y la canónica sirve.

① Coloquemos en forma de matriz y escalonemos.

② Los vectores de $U + W$ son los vectores distintos al $\vec{0}$ antes de hacer las transformaciones, en concreto $\{(1,0,1), (2,0,1), (0,1,0)\}$

Tema 4: Aplicaciones lineales (endomorfismos)

Sean V y W K -espacios vectoriales.

Se dice que la aplicación $f : V \rightarrow W$ es una aplicación lineal si verifica:

1. $f(0) = 0$.
2. $f(-v) = -f(v)$ para todo $v \in V$.
3. $f(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 f(v_1) + \dots + \alpha_n f(v_n)$ para todo $v_1, \dots, v_n \in V$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$.
4. Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ es un subconjunto de V linealmente dependiente, entonces $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ es un subconjunto linealmente dependiente de W .
5. $f(v + v') = f(v) + f(v')$,
6. $f(\alpha v) = \alpha f(v)$,

Sean $f : V \rightarrow W$ y $g : W \rightarrow U$ aplicaciones lineales.

La composición $g \circ f : V \rightarrow U$ es también lineal.

Recordar:

$$g \circ f(x) = g(f(x))$$

Definiciones:

Isomorfismo: Una aplicación lineal $f : V \rightarrow W$ se dice que es un isomorfismo lineal cuando es biyectiva.

- Si $f : V \rightarrow W$ es un isomorfismo lineal, entonces $f^{-1} : W \rightarrow V$ también lo es.
- Para que aplicación sea biyectiva tiene que ser sobreyectiva e inyectiva.

Aplicación sobreyectiva: Una aplicación lineal $f : V \rightarrow W$ es sobreyectiva si $\text{Im } f = W$.

Aplicación inyectiva: Una aplicación lineal $f : V \rightarrow W$ es inyectiva si $\text{kern } f = \{0\}$.

Núcleo e imagen:

Sea $f : V \rightarrow W$ una aplicación lineal y sea $\dim(V) = n$. Se verifica:

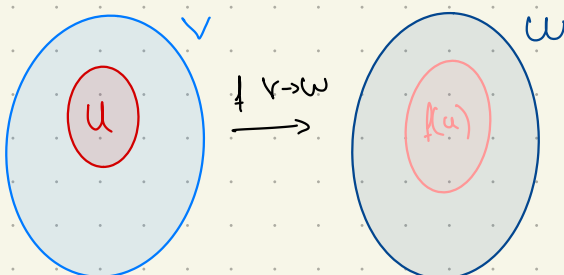
$$\dim(\text{Ker } f) + \dim(\text{Im } f) = \dim(V).$$

Dimension del espacio de salida.

1. Imagen.

Si $f : V \rightarrow W$ es una aplicación lineal, se verifica:

Si U es un subespacio de V , entonces $f(U)$ es un subespacio de W . En particular, $\text{Im } f$ es un subespacio de W . Además, si $U = \langle u_1, \dots, u_s \rangle$, entonces $f(U) = \langle f(u_1), \dots, f(u_s) \rangle$.



La imagen son los vectores (la base) del subespacio U de V en el espacio W y se denomina $f(U)$ o $\text{Im } f$.

1.1 Cálculo de la imagen de una aplicación lineal.

Importante.

Se puede o no especificar la imagen del subespacio a calcular, en caso de que no se especifique se utiliza una base (la canónica) de V

Por ejemplo:

① $f(x, y, z) = (x+y, x-z, x-z)$ para f una aplicación lineal de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$ de $V \rightarrow W$

$$V = \mathbb{R}^3$$

$$\text{Base de } V = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$$

$$\text{Im } f = \langle f(1, 0, 0), f(0, 1, 0), f(0, 0, 1) \rangle \rightarrow \text{Im } f = \langle (1, 1, 1), (1, 0, 0), (0, -1, -1) \rangle$$

② En caso de que se pregunte "la imagen del subespacio U de V en W " sería:

$$U = \langle (2, 1, 0), (0, 3, 1), (0, 0, -1) \rangle \in V$$

$$\text{Im } U = \langle f(2, 1, 0), f(0, 3, 1), f(0, 0, -1) \rangle \rightarrow \text{Im } U = \langle (3, 2, 2), (3, -1, -1), (0, 1, 1) \rangle$$

• Importante:

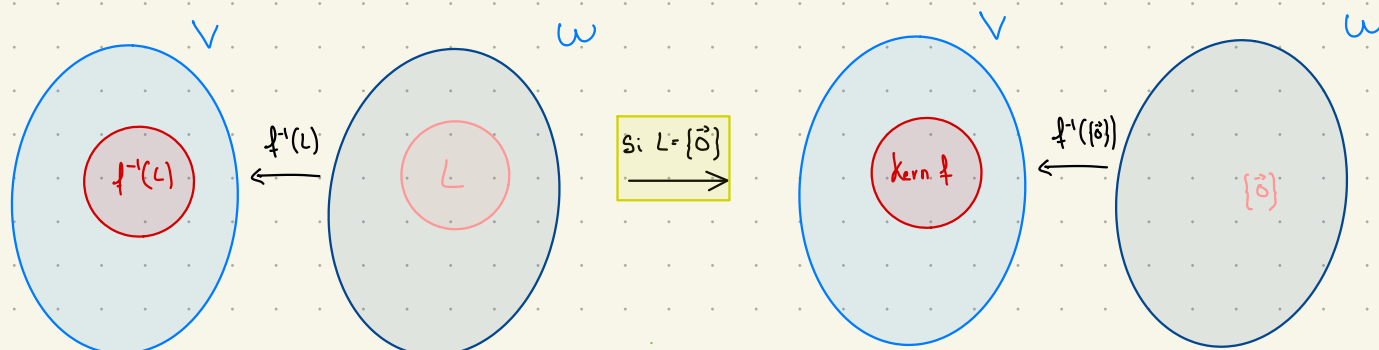
La imagen de f en W suele pedirse como base por lo que hay que comprobar de independencia lineal.

①

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Una base de la imagen de } f \text{ sería: } \langle (1, 0, 0), (0, -1, -1) \rangle$$

2. Núcleo

Si L es un subespacio de W , entonces $f^{-1}(L)$ es un subespacio de V . En particular $f^{-1}(\{0\})$ es un subespacio de V que se denotará por Núcleo de f o $\text{Ker } f$.



Un endomorfismo siempre tiene que tener núcleo, si no lo tuviera significaría que ningún vector va al $\{0\}$, ni siquiera el propio $\{0\}$ por lo que no sería una aplicación lineal.

2.1. Cálculo del núcleo.

Como el núcleo es el conjunto de vectores de V que al aplicarles f van al $\{0\}$, esto se calcula con un sistema de ecuaciones homogéneas es decir se encuentran los valores que tienen que tener $x_1, x_2, \dots, x_n$ para que al aplicarlos f usen el vector $\{0\}$ en W .

Ejemplo:

Sea f una aplicación de $\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$f(x, y, z, t) = (x - y + z + t, x + 2z - t, x + y + 3z - 2t)$$

$$\begin{cases} x - y + z + t = 0 \\ x + 2z - t = 0 \\ x + y + 3z - 2t = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 - F_1 \\ F_3 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x + 0y + 2z - t = 0 \\ y + z - 2t = 0 \\ t = \lambda \\ z = \mu \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 0y + 2z - t = 0 \\ y + z - 2t = 0 \\ t = \lambda \\ z = \mu \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -\lambda - 2\mu \\ y = -\lambda - \mu \\ t = \lambda + 0\mu \\ z = 0\lambda + \mu \end{cases} \quad \text{Una base del núcleo de } f \text{ es } \langle (1, 2, 1, 0), (-2, -1, 0, 1) \rangle$$

3. Aplicaciones lineales según Imaginen y/o núcleo dado.

3.1. Aplicación según núcleo dado:

Ejemplo:

Encontrar si es posible una aplicación lineal de $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\ker f$ esté generado por $\langle (1, -1, 1) \rangle$

① En caso de que se de más de 1 vector que genere el espacio es necesario garantizar que son una base.

② Aplicamos la fórmula $\dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim$ del espacio de partida.

$$1 + \dim \operatorname{Im} f = 3 ; \dim \operatorname{Im} f = 2$$

③ Completamos el espacio de salida con tantos vectores como indique la imagen.

$\beta = \langle (1, -1, 1), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle \rightarrow$ completamos con la base canónica para facilitar los futuros cálculos.

$$\beta = \langle (1, -1, 1), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$$

④ Llevamos cada vector a una imagen. (Recordamos que la f descrita va de $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$)

$$f(1, -1, 1) = (0, 0) \rightarrow \text{Como } \langle (1, -1, 1) \rangle \text{ forma el núcleo este vector tiene que ir al } \{\vec{0}\} \text{ por definición.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(0, 1, 0) = (1, 0) \\ f(0, 0, 1) = (0, 1) \end{array} \right\} \text{ Elegimos los vectores de la base canónica debido de nuevo a su simplicidad a la hora de realizar los cálculos.}$$

Estos dos vectores que nosotros asignamos los llevamos a una imagen arbitraria elegida por nosotros con una condición: tienen que formar una base (ser independientes).

⑤ Buscamos los vectores x, y, z respecto a la base elegida.

$$d_1(1, -1, 1) + d_2(0, 1, 0) + d_3(0, 0, 1) = x, y, z$$

5.1 Resolvemos el sistema

$$\begin{cases} 1d_1 + 0d_2 + 0d_3 = x \\ -d_1 + d_2 + 0d_3 = y \\ d_1 + 0d_2 + d_3 = z \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ -1 & 1 & 0 & y \\ 1 & 0 & 1 & z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & y+x \\ 0 & 0 & 1 & z-x \end{pmatrix} \begin{array}{l} d_1 = x \\ d_2 = y+x \\ d_3 = z-x \end{array}$$

⑥ Sustituimos.

$$x(1, -1, 1) + (y+x)(0, 1, 0) + (z-x)(0, 0, 1) = (x, y, z)$$

⑦ Aplicamos la función

$$f(x, y, z) = f(x(1, -1, 1)) + f((y+x)(0, 1, 0)) + f((z-x)(0, 0, 1))$$

$$f(x, y, z) = x f(1, -1, 1) + (y+x) \cdot f(0, 1, 0) + (z-x) \cdot f(0, 0, 1)$$

$$f(x, y, z) = x \cdot (0, 0) + (y+x) \cdot (1, 0) + (z-x) \cdot (0, 1)$$

$$f(x, y, z) = (y+x, z-x)$$

3.2. Aplicación lineal según imagen dada.

Ejemplo:

Encontrar si es posible una aplicación lineal de $\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ de modo que $\text{Im } f = \langle (1, -1, 1, 1) \rangle$

① Aplicamos la fórmula de las dimensiones.

• $\dim \text{Im } f + \dim \text{Ker } f = \dim$ del espacio de partida.

• $1 + \dim \text{Ker } f = 4 \rightarrow \underline{\dim \text{Ker } f = 3}$

Recordar en caso en el que de un número negativo no existirá ninguna aplicación lineal puesto que se "Solaparán las bases"

② Se escoge una base para el espacio de partida

$B = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\} \rightarrow$ elegimos la canónica porque es más simple para realizar cálculos

③ Asignamos una imagen a cada uno de los vectores de la base del espacio de partida elegido.

$$\left\{ \begin{array}{l} f(1, 0, 0, 0) = (0, 0, 0, 0) \\ f(0, 1, 0, 0) = (0, 0, 0, 0) \\ f(0, 0, 1, 0) = (0, 0, 0, 0) \\ f(0, 0, 0, 1) = (1, 1, -1, 1) \end{array} \right\} \text{ Como la dimensión del núcleo es 3. El resto de vectores tienen que ir al } \{\vec{0}\}$$

* Los vectores se eligen de manera arbitraria por ello no existe una única aplicación lineal asociada a la imagen

④ Normalmente se harían los cálculos como en el caso de una aplicación en función de un núcleo dado, no obstante como la base elegida es la canónica nos ahorramos los cálculos.

Demostración:

$$(x, y, z, t) = d_1(1, 0, 0, 0) + d_2(0, 1, 0, 0) + d_3(0, 0, 1, 0) + d_4(0, 0, 0, 1)$$

$$\begin{cases} x = d_1 + 0d_2 + 0d_3 + 0d_4 \\ y = 0d_1 + 1d_2 + 0d_3 + 0d_4 \\ z = 0d_1 + 0d_2 + 1d_3 + 0d_4 \\ t = 0d_1 + 0d_2 + 0d_3 + 1d_4 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} d_1 = x \\ d_2 = y \\ d_3 = z \\ d_4 = t \end{matrix}$$

$$f(x, y, z, t) = f(x(1, 0, 0, 0)) + f(y(0, 1, 0, 0)) + f(z(0, 0, 1, 0)) + f(t(0, 0, 0, 1))$$

$$f(x, y, z, t) = x \cdot (\vec{0}) + y \cdot (\vec{0}) + z \cdot (\vec{0}) + t \cdot (1, 1, -1, 1)$$

$$f(x, y, z, t) = (t, t, -t, t)$$

Importante.

En el caso en el que el ejercicio sea según un núcleo y una imagen dados los pasos serán los mismos.

Imagen recíproca de una aplicación lineal.

1. Imagen recíproca de un subespacio.

Importante:

No es lo mismo calcular la imagen recíproca de un cierre de vectores y calcular la imagen recíproca de un conjunto de vectores.

1.1. Si ese subespacio está expresado como ecuación implícita

Ejemplo:

Para una aplicación de $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definido por $f(x,y,z) = (x+y, x-z, x-z)$. Calcular $f^{-1}\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x-y+z=0\}$.

① Sustituyes los valores de $x_1, x_2, \dots, x_n$ de la aplicación en la ecuación implícita dada.

$$[(x+y) - (x-z) + (x-z)] = 0 ; \boxed{x+y=0} \quad \text{Ecuación implícita de } f^{-1}(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x-y+z=0$$

1.2. Si ese subespacio está expresado en forma de base.

Ejemplo:

$$f^{-1}(\langle (1,1,1), (0,0,1) \rangle) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / (x+y, x-z, x-z) \in \langle (1,1,1), (0,0,1) \rangle\}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{f(x)}$

→ Es decir todos los x,y,z que al pasar por $f(x,y,z)$ poseen una imagen que se encuentra dentro de ese subespacio.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & x+y \\ 1 & 0 & x-z \\ 1 & 1 & x-z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ x+y & x-z & x-z \end{vmatrix} = 0 ; \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -x-y & 0 \end{vmatrix} = 0 ; -x-y=0 ; \boxed{x+y=0}$$

2. Imagen recíproca de un vector.

$f^{-1}(3, -2, -2) \rightarrow$ Sabemos que $(3, -2, -2)$ es la imagen de un vector de V en W por lo que para encontrar el vector resolvemos el sistema de la aplicación que tiene como términos independientes los escalares del vector $(3, -2, -2)$

$$f(x,y,z) = (x+y, x-z, x-z) ; (3, -2, -2) = (x+y, x-z, x-z)$$

$$\begin{cases} 3 = x+y \\ -2 = x-z \\ -2 = x-z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+y+0z=3 \\ x+0y-z=-2 \\ x+0y-z=-2 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x+y=3 & y=3-(-2+d)=5-d \\ x-z=-2 & \rightarrow x=-2+d \\ z=d & z=d \end{cases}$$

todos los vectores del tipo $(5-d, -2+d, d)$ tienen como imagen el vector $(3, -2, -2)$

Matriz asociada a una aplicación lineal.

Sean V y W espacios vectoriales cuyas dimensiones son $\dim V = n$ y $\dim W = m$, sea $f: V \rightarrow W$ una aplicación lineal y sean

$$\begin{aligned} B &= \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \\ B' &= \{w_1, w_2, \dots, w_m\} \end{aligned}$$

bases de V y W respectivamente. Llamaremos matriz asociada a f respecto de B y B' a la matriz cuyas columnas son

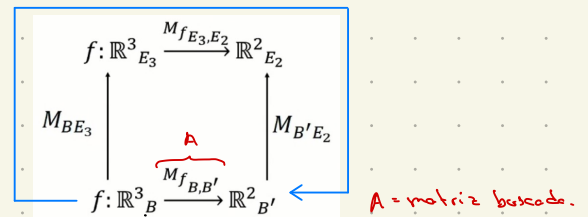
$$f(v_1)_{B'}, f(v_2)_{B'}, \dots, f(v_n)_{B'}$$

(es decir, las coordenadas en B' de las imágenes de los vectores de B).

Ejemplo.

Dada la aplicación lineal de $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $f(x, y, z) = (x - y, y + 3x - z)$. Calcular la matriz asociada respecto de las bases:

- $B = \{(1, 1, 0), (0, -1, 1), (3, 1, 1)\} \in \mathbb{R}^3$
- $B' = \{(1, 2), (0, -1)\} \in \mathbb{R}^2$



1) Como encontrar directamente la matriz asociada, que va de B a B' resulta más complejo, se recorre el camino azul.

- En primer lugar calculamos la matriz de cambio de base que lleva a los vectores de la base B a la canónica (Debido a que el cambio de base es dentro de un mismo espacio vectorial en este caso $\mathbb{R}^3$, $M_{f_{BE3}}$ y M_{BE3} son la misma matriz puesto que no es necesario "pasar" por $f(x, y, z)$)

Esta matriz se obtiene, como se explicó en el tema de espacios vectoriales, disponiendo los vectores de la base B en forma de columna.

$$\begin{array}{c} f: \mathbb{R}^3_{E3} \\ \uparrow \\ f: \mathbb{R}^3_B \end{array} \quad M_{BE3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2)

Calculamos la matriz asociada a f en función de las bases canónicas de ambos subespacios.

- $M_{f_{E3,E2}}$ Para encontrar esta matriz se sustituyen los valores de la canónica de $E3$ en la aplicación

$$\begin{cases} f(1, 0, 0) = (1, 3) \\ f(0, 1, 0) = (-1, 1) \\ f(0, 0, 1) = (0, -1) \end{cases} \rightarrow \text{Colocamos los vectores obtenidos en forma de columna para obtener la matriz que va de } E3 \text{ a } E2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

③ Calculamos la matriz que va de E_2 a B' en $\mathbb{R}^2$, es decir $M_{E_2 B'}$. De nuevo como se explicó en el tema anterior esta matriz de cambio de base se obtiene calculando $M_{B'E_2}$ y calculando su inversa:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_{E_2}^2 & & \mathbb{R}_{E_2}^2 \\ \uparrow & & \downarrow \\ M_{B'E_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} & \longrightarrow & (M_{B'E_2})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \\ \mathbb{R}_{B'}^2 & & \mathbb{R}_{B'}^2 \end{array}$$

colocamos los vectores de B' en columnas.

④ Para encontrar finalmente la matriz $M_{I_{B'B}}$ multiplicamos las matrices en orden contrario al camino seguido.

$$M_{I_{B'B}} = (M_{B'E_2})^{-1} \cdot (M_{I_{E_3 E_1}}) \cdot M_{B'E_3} \longrightarrow M_{I_{B'B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -4 & 4 & -5 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 2:

Dada una aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por:

$$\begin{cases} f(1, -1, 0) = (1, 2) \\ f(1, 1, 0) = (3, 0) \\ f(1, 1, 1) = (-1, 3) \end{cases}$$

① Encontramos la aplicación lineal asociada a las bases indicadas con el procedimiento explicado en la teoría de la imagen y el núcleo de f

$$(x, y, z) = d_1(1, -1, 0) + d_2(1, 1, 0) + d_3(1, 1, 1)$$

$$\begin{cases} d_1 + d_2 + d_3 = x \\ -d_1 + d_2 + d_3 = y \\ d_3 = z \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & x \\ -1 & 1 & 1 & y \\ & & 1 & z \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & x \\ 0 & 2 & 2 & y+x \\ 0 & 0 & 1 & z \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2: \frac{1}{2}R_2} \begin{cases} d_1 + d_2 + d_3 = x \rightarrow d_1 = x - z - \frac{(y+x-2z)}{2} \\ 2d_2 + 2d_3 = y+x \rightarrow 2d_2 + 2z = y+x \rightarrow d_2 = \frac{y+x-2z}{2} \\ d_3 = z \end{cases}$$

don:

$$\bullet d_1 = \frac{2x - 2z - y - x - 2z}{2} = \frac{x - y}{2} \quad \bullet d_2 = \frac{y + x - 2z}{2} \quad \bullet d_3 = z$$

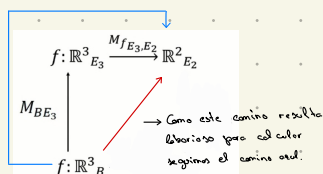
$$f(x, y, z) = \frac{x-y}{2} \cdot (1, 2) + \frac{y+x-2z}{2} \cdot (3, 0) + z \cdot (-1, 3)$$

$$\frac{x-y}{2} + \frac{3y+3x-6z}{2} - \frac{2z}{2} = \frac{4x+2y+8z}{2} = \boxed{2x+y+4z}$$

$$f(x, y, z) = (2x+y+4z, x-y+3z)$$

$$\frac{2x-2y}{2} + \frac{6z}{2} = \frac{2x-2y+6z}{2} = \boxed{x-y+3z}$$

②



2.1 Como nos indica que es la aplicación que va de la canónica a la canónica.

$$B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

$$M_{B E_3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{matriz que va de } B \text{ (la canónica)} \text{ a } E_3 \text{ (la canónica)} \text{ en } \mathbb{R}^3$$

② Encontramos la matriz asociada a la aplicación lineal $M_{\mathcal{B}_2 \mathcal{B}_1}^M$ matriz que va de la canónica a la canónica. sustituyendo la base canónica de M^3 en la aplicación calculada.

$$f(1,0,0) = (2, 1)$$

$$J(0, 1, 0) = (1, -1)$$

$$J(0,0,1) = (-2, 3)$$

→ Colocamos los vectores en forma de columna. $K_{E_3 E_1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

④ Multiplicamos en orden inverso al "camino" que se quiere recorrer.

$$M_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Siendo $B = E_3$

Este paso (el 2) se puede saltar.

no obstante es una muestra de como

calculer M_1 entre codiques base B

y 6 crónicas.

Propiedades de las matrices de cambio de base.

1. La matriz de cambio de base de B a B' es no singular, por estar asociada a un isomorfismo, y su inversa es la matriz de cambio de base de B' a B .
2. Toda matriz no singular es una matriz de cambio de base.

Composición de aplicaciones lineales

Importante

go $\neq$ sería imposible puesto que involucraría
 primero pasar del subespacio $W \rightarrow U$
 y posteriormente intentar pasar de $V \rightarrow U$,
 como $V \neq U$ la composición no tiene sentido.

Dadas dos aplicaciones lineales f y g , tales que:

$$f: V \rightarrow W \quad g: W \rightarrow U$$

Es posible componerlas para así de este modo obtener un aplicación de V en U . $\rightarrow (f \circ g)$

Cálculo de la matriz asociada a una composición lineal. La matriz será el resultado de la multiplicación de las matrices asociadas a cada aplicación, en el orden de la composición.

$$\mathbb{R}^3_{E_3} \xrightarrow{M_f} \mathbb{R}^4_{E_4} \xrightarrow{M_g} \mathbb{R}^2_{E_2}$$

$M_{g \circ f} = M_g M_f$

Info. util

En caso de que no se especifica calcular M_f y M_g en función de las bases canónicas.

Ejemplo:

- Dada la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por: $f(x, y, z) = (x+2y, y-z, x-z, 2z-x-y)$

- Dada la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ $g(x, y, z, t) = (x - 3y, 2t - 5z)$

Calcule a matriz associada a g

1. Calculamos las matrices asociadas a cada una de las aplicaciones:

• Como no se especifican las bases calculamos las matrices en función de la base canónica:

1.1 Matriz asociada a $f(x, y, z) = (x+2y, y-z, x-z, 2x-y-z)$ que va de la canónica y parte desde la canónica.

$$\begin{cases} f(1, 0, 0) = (1, 0, 1, -1) \\ f(0, 1, 0) = (2, 1, 0, -1) \\ f(0, 0, 1) = (0, -1, -1, 2) \end{cases} \rightarrow \text{Colocamos los vectores en } M_{E_3 E_4}^f \text{ forma de columna.} \quad M_{E_3 E_4}^f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$4 \times 3 \rightarrow$ va de $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}^4$ (Siempre orden contrario a la lectura)

1.2 Matriz asociada a $g(x, y, z, t) = (x-3y, 2t-5z)$ que va desde la canónica a la canónica.

$$\begin{cases} f(1, 0, 0, 0) = (1, 0) \\ f(0, 1, 0, 0) = (-3, 0) \\ f(0, 0, 1, 0) = (0, -5) \\ f(0, 0, 0, 1) = (0, 2) \end{cases} \rightarrow \text{De nuevo disponemos en columnas.} \quad M_{E_4 E_1}^g = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 4}$$

2. Empleamos la fórmula para calcular la matriz de la composición.

$$g \circ f = M_g \cdot M_f \rightarrow g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 7 & -12 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

3. En caso de querer obtener la aplicación en la estructura usual multiplicamos la matriz por el vector X .

$$\begin{pmatrix} 8 & 7 & -12 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\text{coordenadas del espacio de salida}} = \begin{pmatrix} 8x + 7y - 12z \\ 0x - 3y + 3z \end{pmatrix}$$

$(g \circ f)(x, y, z) = (8x + 7y - 12z, 0x - 3y + 3z)$

Para toda aplicación
que surge de $A \rightarrow B$

Una aplicación lineal.

- todos los vectores tienen una única imagen.

- 2 vectores distintos pueden tener la misma imagen si es $\{\vec{0}\}$

2 vectores no tienen
una misma imagen.

{ Aplicación inyectiva: $\dim \ker f = 0$, $\ker f = \{\vec{0}\}$, $\dim \operatorname{Im} f = A$.

{ Aplicación no inyectiva: $\dim \ker f \geq 1$, $\dim \operatorname{Im} f < A$.

{ Aplicación sobreyectiva: $\dim \operatorname{Im} f = \dim B$ y $\dim A \geq \dim B$.

{ Aplicación no sobreyectiva: $\dim \operatorname{Im} f < \dim B$

{ Aplicación nula: $\dim \ker f = \dim A$, $\dim \operatorname{Im} f = 0$.

{ Aplicación no nula: $\dim \operatorname{Im} f \geq 1$, $\dim \ker f < \dim A$.

① $\dim \operatorname{Im} f + \dim \ker f = \text{Dimensión del espacio de partida}$

$$\begin{array}{c} A \\ \hline \mathbb{R}^3 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} B \\ \hline \mathbb{R}^4 \end{array}$$

Ejemplo Dimensión de $A = 3$

Dimensión de $B = 4$

Si $f: A \rightarrow B$ es sobreyectiva significa que su imagen
es igual a B . Por lo tanto

$$\dim \ker f + 4 = 3$$

$$\boxed{\dim \ker f = -1} \rightarrow \text{no puede ser.}$$

La dimensión de A tiene que
ser mayor o igual a la de B para
que la aplicación sea sobreyectiva.

Tema 5: Diagonalización de matrices

Una matriz cuadrada "A" se dice que es **diagonalizable** si es semejante a una matriz diagonal. Es decir, si mediante un cambio de base puede reducirse a una forma diagonal.

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, se dice que A es diagonalizable $\Leftrightarrow$
A es semejante a una matriz diagonal $\Leftrightarrow$
 $\exists P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ inversible tal que $P^{-1}AP = D$
diagonal.

Valores y vectores propios

- Para V un K-espacio vectorial de dimensión finita n. Sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo de V.

1. **Valores propios:** n escalar $\lambda \in K$ es un valor propio (o **autovalor**) de f si existe un vector no nulo $v \in V$ tal que $f(v) = \lambda v$. Es decir, un escalar que al multiplicarlo por un vector haga la misma transformación que la propia aplicación.

2. **Vectores propios:** un vector $v \in V$ es un vector propio (o autovector) si existe $\lambda \in K$ tal que $f(v) = \lambda v$. Es decir, un vector que al ser multiplicado por un escalar perteneciente a K sufre la misma transformación que al calcularse su imagen.

Si $f: V \rightarrow V$ es un endomorfismo de V y $\lambda \in K$, entonces $V(\lambda) = \{v \in V / f(v) = \lambda v\}$ es un subespacio de V. Cuando $\lambda \in K$ es un valor propio de f este subespacio se llamará subespacio propio asociado al valor propio λ .

Si $A \in M(n \times n)(K)$ es la matriz asociada a f respecto de una base B, entonces:

$$\underbrace{\dim(V_\lambda)}_{\substack{\text{dimensión del} \\ \text{subespacio propio}}} = \underbrace{n - r(A - \lambda I_n)}_{\substack{\text{dimensión total de la matriz asociada a f respecto a una base.}}}$$

Importante.

V_λ es el subespacio de V que contiene todos los vectores propios asociados a un valor propio determinado

Propiedad fundamental de los valores propios.

Sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo de V, $A \in M_n(K)$ la matriz asociada a f respecto de una base B y $\lambda \in K$. λ es un valor propio de f si, y solo si:

$$|A - \lambda I_n| = 0$$

Recordar.

No tiene sentido hablar de vectores o valores propios en aplicaciones que usen a otros subespacios.

Polinomio característico

Si $f: V \rightarrow V$ es un endomorfismo de V y $A \in M_n(K)$ la matriz asociada a f respecto de una base B, entonces

$$|A - xI_n| = \begin{vmatrix} a_{11} - x & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} - x \end{vmatrix}$$

Es un polinomio de grado n con coeficientes en K que se llama polinomio característico de A.

Cálculo de autovectores y autovalores.

Ejemplo:

Calcule los autovectores y autovalores de la matriz:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in M_3 \mathbb{R}$$

① Calculamos el polinomio asociado a los autovalores.

→ ② Calculamos el determinante y lo igualamos a 0.

$$p(\lambda) = \left| \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| ; p(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 2 & 3-\lambda & 2 \\ 3 & 3 & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

① restamos a la matriz dada la matriz identidad de orden n multiplicada por λ

$$= \underbrace{(2-\lambda) \cdot (3-\lambda) \cdot (4-\lambda)}_{(6-5\lambda+\lambda^2) \cdot (4-\lambda)} + 12 - 3(3-\lambda) - 6(2-\lambda) - 2(4-\lambda)$$

$$= 24 - 6\lambda - 20\lambda + 5\lambda^2 + 4\lambda^3 - \lambda^3 - \lambda^3 + 9\lambda^2 - 24\lambda + 24 + 12 - 9 + 3\lambda - 12 + 6\lambda - 8 + 2\lambda$$

$$= \lambda^3 + 9\lambda^2 - 15\lambda + 7 = 0$$

② Calculamos los valores propios encontrando las raíces del polinomio.

2.a. Calculamos las raíces del polinomio. Como los autovalores suelen ser $\mathbb{N}$ enteros aplicamos el teorema que expone como si un polinomio tiene raíces enteras esas raíces tienen que dividir al término independiente, en este caso 7.

Así las posibles raíces del polinomio son 1, -1, 7 y -7.

Aplicamos Ruffini: $\lambda^3 - 9\lambda^2 + 15\lambda - 7 = 0$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -9 & 15 & -7 \\ & & -1 & 10 & -25 \\ \hline & 1 & -10 & 25 & -32 \end{array}$$

-1 no es solución

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -9 & 15 & -7 \\ & & 1 & -8 & 7 \\ \hline & 1 & -8 & 7 & 0 \end{array}$$

1 es solución

Los autovalores son: 7 y 1

$$\begin{array}{r|rrrr} 7 & 1 & -9 & 15 & -7 \\ & & 7 & -14 & 7 \\ \hline & 7 & -2 & 1 & 0 \end{array}$$

7 es solución

$$\begin{array}{r|rrrr} -7 & 1 & -9 & 15 & -7 \\ & & -7 & 105 & -840 \\ \hline & -7 & 114 & 120 & -847 \end{array}$$

-7 no es solución.

Importante

Dado que $\lambda \in \mathbb{K}$ los autovalores, no tienen por qué ser números enteros siempre.

Importante.

De este modo no sabemos si las raíces obtenidas son o no dobles.

2.b. Otra opción es realizar transformaciones elementales en la matriz para así crear 0's y no tener que realizar operaciones con polinomios de grado 3.

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 2 & 3-\lambda & 2 \\ 3 & 3 & 4-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1, R_3 - R_1} \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 2-\lambda+1 & 2 & 2-\lambda \\ 3 & 3 & 4-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \cdot (-1), R_3 - 3R_1} \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ -\lambda+1 & 0 & -\lambda-1 \\ 3 & 3 & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= 3(-\lambda^2+5\lambda-4) + 3(\lambda-1) - 3(\lambda-1)(2-\lambda) - (4-\lambda) \cdot (-\lambda^2+5\lambda-4) =$$

$$= 3(\lambda^2+4)(\lambda-1) + 3(\lambda-1) - 3(\lambda-1)(2-\lambda) - (4-\lambda)(\lambda^2+5\lambda-4) = (\lambda-1) \cdot (3(\lambda+4) + 3 - 3(2-\lambda) - (4-\lambda)(\lambda+5)) = (\lambda-1) \cdot (\lambda+7) = (\lambda-1)^2(\lambda+7)$$

$$\lambda^3 + 6\lambda^2 + 7\lambda = 0$$

$$\lambda^2(\lambda + 6 + \frac{7}{\lambda}) = 0 \Rightarrow \lambda^2(\lambda + 6 + \frac{7}{\lambda}) = 0 \Rightarrow \lambda^2(\lambda + 6 + \frac{7}{\lambda}) = 0 \Rightarrow \lambda^2(\lambda + 6 + \frac{7}{\lambda}) = 0$$

$$\lambda^2(\lambda + 6 + \frac{7}{\lambda}) = 0 \Rightarrow \lambda^2(\lambda + 6 + \frac{7}{\lambda}) = 0 \Rightarrow \lambda^2(\lambda + 6 + \frac{7}{\lambda}) = 0$$

4) Calculamos los subespacios propios.

1. Calculamos el subespacio asociado al 7. Empleamos la fórmula:

$$(A - \lambda I_n) \vec{v} = \vec{0}$$

teorema

Por cada autovalor existe al menos un vector propio

$$\left(\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix} - 7 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \vec{v} = \vec{0} ; \left(\begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 2 \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \right) \vec{v} = \vec{0} \rightarrow \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 2 \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \vec{0}$$

* Escalonamos

$$\begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 2 \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 + F_2} \begin{pmatrix} -3 & -3 & 3 \\ 2 & -4 & 2 \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 + F_1 \\ F_3 + F_1}} \begin{pmatrix} -1 & -7 & 5 \\ 2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 + 2F_1} \begin{pmatrix} -1 & -7 & 5 \\ 0 & -18 & 12 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} -x - 7y + 5z = 0 \rightarrow -x - \frac{14}{9}z + 5z = 0 \\ -18y + 12z = 0 \rightarrow -3y = -2z ; y = \frac{2}{3}z \\ z = \lambda \end{cases}$$

• El vector propio asociado al 7 es el $(1, 2, 3)$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{9}\lambda \\ y = \frac{2}{3}\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \lambda \left(\frac{1}{9}, \frac{2}{3}, 1 \right) \rightarrow \lambda (1, 2, 3)$$

2. Calculamos del mismo modo el/los vectores propios de 1.

$$\left| \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| \cdot \vec{v} = \vec{0} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{0} ; \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 2y + 2z = 0 \\ 3x + 3y + 3z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y = -x \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} x = -\lambda - \mu \\ y = -\lambda \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \lambda(-1, 1, 0) + \mu(-1, 0, 1)$$

• Los vectores propios asociados al 1 son: $(-1, 1, 0)$ y $(-1, 0, 1)$

↳ debido a que la multiplicidad de 1 era 2 pueden aparecer 2 vectores propios

Importante:

El número de vectores propios asociados a un valor propio es la multiplicidad del valor propio

Diagonalización de endomorfismos y matrices.

Un endomorfismo $f : V \rightarrow V$ es diagonalizable si existe una base de V respecto de la cual la matriz asociada a f es una matriz diagonal. Una matriz cuadrada es diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal.

Si f es diagonalizable el polinomio característico de f es de la forma.

$$(\lambda_1 - x)^{m_1} \dots (\lambda_s - x)^{m_s}$$

Propiedades.

1. Si $\alpha, \beta \in K$ son valores propios de f distintos, entonces:

a) $V_\alpha \cap V_\beta = \{0\}$.

b) Si $\mathcal{B}_\alpha$ es una base de V_α y $\mathcal{B}_\beta$ es una base de V_β , entonces la unión disjunta $\mathcal{B}_\alpha \cup \mathcal{B}_\beta$ es una base de $V_\alpha + V_\beta$ y

$$\dim(V_\alpha + V_\beta) = \dim(V_\alpha) + \dim(V_\beta).$$

Importante.

Sea $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo de V y λ un valor propio de multiplicidad m , entonces $\dim(V_\lambda) \leq m$. Además, si λ un valor propio simple $\dim(V_\lambda) = 1$.

Matrices D y P de la fórmula $A = P \times D \times P^{-1}$

1. D es la matriz en la cual colocamos los valores propios en la diagonal.

2. P es la matriz en la cual colocamos los vectores propios en columna en el lugar donde se encontraban los valores propios. Es la forma diagonalizada de A .

